

Chapitre 15. Polynômes.

$\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

1 L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

1.a Introduction

Jusqu'à présent, on ne distinguait pas les "polynômes" des "fonctions polynomiales réelles", c'est-à-dire les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ de la forme

$$\begin{aligned} \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} && \text{avec } n \in \mathbb{N}, a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}. \\ x &\mapsto a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n \end{aligned}$$

Par exemple, la fonction $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction polynomiale.

$$x \mapsto 2x^2 - 5x + 3$$

Mais on peut aussi avoir des fonctions polynomiales complexes : $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$

$$z \mapsto 3z^2 + z - 1$$

Des polynômes de matrices carrées : $2M^2 - 5M + 3I_n$, si $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$...

Un polynôme est une notion plus abstraite (notion "formelle") qui permettra entre autres de manipuler des expressions $P(x)$ avec un x qui peut être autre chose qu'un nombre. On notera $P = 2X^2 - 5X + 3$, où X s'appelle l'indéterminée.

On pourra alors, remplacer (ou substituer) l'indéterminée X dans $P = 2X^2 - 5X + 3$:

- Pour un réel (ou un complexe) x , $P(x) = 2x^2 - 5x + 3$: c'est un réel.
- Pour une matrice M carrée d'ordre $n \geq 1$, $P(M) = 2M^2 - 5M + 3I_n$: c'est une matrice.
Remarque : Le terme constant 3 devient $3I_n$; il faut le voir comme $3X^0$, donc remplacé par $3M^0$.
- Pour un endomorphisme f d'un $\mathbb{K}$ -ev E , $P(f) = 2f^2 - 5f + 3\text{Id}_E$
c'est un endomorphisme de E .

De quoi avons-nous besoin pour définir la notion un polynôme formel P ?

Uniquement de la liste de ses coefficients.

Comme il s'agit d'une nouvelle notion, il faudra définir des opérations "formelles" sur les polynômes : $+$, $\times$, $\circ$ et dérivée formelle...

1.b Définition d'un polynôme, degré

Définition :

On appelle polynôme à coefficients dans $\mathbb{K}$ toute suite $P = (a_0, a_1, \dots, a_n, 0, \dots)$ d'éléments de $\mathbb{K}$ nulle à partir d'un certain rang. P sera noté :

$$P = a_0 + a_1 X + a_2 X^2 + \dots + a_m X^m = \sum_{k=0}^m a_k X^k$$

X s'appelle l'indéterminée.

Les a_k sont appelés les coefficients du polynôme.

Puisque par définition, un polynôme est égal à la suite de ses coefficients :

Proposition :

Deux polynômes sont égaux si et seulement si tous leurs coefficients respectifs sont égaux.

Exemples :

- $P = 2 - 3X + 5X^2$ est en fait la suite $(2, -3, 5, 0, 0, \dots)$
- Lorsque tous les a_k sont nuls, on obtient le polynôme nul, noté 0 (ou $0_{\mathbb{K}[X]}$).

Un polynôme est nul si et seulement si tous ses coefficients sont nuls.

- Lorsque tous les a_k avec $k \geq 1$ sont nuls, $P = a_0$, on dit que P est un polynôme constant. (Le polynôme nul est en particulier un polynôme constant)
- Pour tout $k \in \mathbb{N}$, a_k est le coefficient de degré k , $a_k X^k$ est le terme de degré k .
Un polynôme avec un seul terme, de la forme $a_k X^k$, s'appelle un monôme.

Remarque : X est donc un polynôme, c'est le polynôme $X = (0, 1, 0, \dots, 0, \dots)$.

De même, $X^2 = (0, 0, 1, 0, \dots, 0, \dots)$, $X^0 = (1, 0, 0, \dots, 0, \dots)$...

De manière générale, $X^k = (0, 0, \dots, \underbrace{1}_{\text{position } k+1}, 0, \dots)$.

Définition :

Avec les notations ci-dessus :

- Si $P \neq 0$, alors on appelle degré de P le plus grand entier p tel que $a_p \neq 0$.
On le note $\deg(P)$ ou $d^\circ P$.
Si p est le degré de P , a_p s'appelle le coefficient dominant de P ,
 $a_p X^p$ s'appelle le terme dominant de P .
- Si le coefficient dominant de P vaut 1, on dit que P est unitaire ou normalisé.
Exemple : $P = X^5 - X^3 + 8X^2 - 5X + 2$
- Par convention, si $P = 0$, alors $\deg(P) = -\infty$

En particulier :

$$\begin{aligned} P \text{ constant} &\iff \deg(P) \leq 0 \\ P \text{ non constant} &\iff \deg(P) \geq 1 \quad (\text{ou } \deg(P) > 0) \\ P \text{ constant non nul} &\iff \deg(P) = 0 \end{aligned}$$

⚠ Lorsqu'on écrit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$, cela ne signifie pas que P est de degré n !

Car a_n peut être nul dans cette écriture... (on peut juste dire $\deg(P) \leq n$)

Pour que P soit de degré n , bien penser à préciser : $a_n \neq 0$.

Définition :

- L'ensemble de tous les polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$ est noté $\mathbb{K}[X]$.
- Soit $n \in \mathbb{N}$. L'ensemble des polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$, de degré inférieur ou égal à n , est noté $\mathbb{K}_n[X]$:

$$\mathbb{K}_n[X] = \left\{ \sum_{k=0}^n a_k X^k / (a_0, a_1, a_2, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^{n+1} \right\}$$

Exemples : $2X-1 \in \mathbb{R}_1[X]$; $iX^2 + e^{i\frac{\pi}{3}} \in \mathbb{C}_2[X]$

mais on a aussi $iX^2 + e^{i\frac{\pi}{3}} \in \mathbb{C}_{17}[X]$

$\mathbb{K}_0[X] = \{a_0 / a_0 \in \mathbb{K}\}$ est l'ensemble des polynômes constants

2 Opérations de base sur les polynômes

2.a Somme et multiplication par un scalaire

Un polynôme est en fait une suite (la suite des coefficients), la loi $+$ et $\cdot$ seront celles connues sur $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$:

Pour $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$, $Q = \sum_{k=0}^m b_k X^k$ où $(n, m) \in \mathbb{N}^2$, et $\lambda \in \mathbb{K}$:

$$\left(\begin{array}{l} a_k = 0 \text{ si } k > n, \\ b_k = 0 \text{ si } k > m \end{array} \right) \quad P + Q = \sum_{k=0}^{\max(n,m)} (a_k + b_k) X^k$$

$$\lambda \cdot P = \sum_{k=0}^n \lambda a_k X^k$$

Ce sont bien des polynômes (coefficients nuls à partir d'un certain rang).

Proposition :

L'ensemble $(\mathbb{K}[X], +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel (car c'est un sev de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$)

Proposition :

Soient P et Q deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

- Pour le degré de $P + Q$, on n'a qu'une inégalité : $\deg(P + Q) \leq \max(\deg(P), \deg(Q))$
Cependant, si $\deg(P) \neq \deg(Q)$, on a l'égalité.
- $\deg(\lambda.P) = \deg(P)$ si $\lambda \neq 0$ (si $\lambda = 0$, $\deg(0.P) = \deg(0) = -\infty$)

Remarque : on utilise la convention que $-\infty < n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exemples : $P = 1 + 2X + 3X^2$, $Q = 3 - 2X$, $R = 1 + X^2$, $S = X - 3X^2$

- $P + Q = 4 + 3X^2$, on a $\deg(P + Q) = 2 = \max(\deg(P), \deg(Q)) \rightarrow$ pol. de degré $\neq$
- $P + R = 2 + 2X + 4X^2$, on a $\deg(P + R) = 2 = \max(\deg(P), \deg(R))$
- $P + S = 1 + 3X$, on a $\deg(P + S) = 1 < \max(\deg(P), \deg(S))$

Proposition :

Soit $n \in \mathbb{N}$. $\mathbb{K}_n[X]$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}[X]$. On a :

$$\begin{aligned} \mathbb{K}_n[X] &= \left\{ \sum_{k=0}^n a_k X^k \mid (a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^{n+1} \right\} = \left\{ a_0 X^0 + a_1 X^1 + \dots + a_n X^n \mid (a_0, a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^{n+1} \right\} \\ &= \text{Vect}(X^0, X^1, X^2, \dots, X^n) \\ &= \text{Vect}(1, X^1, X^2, \dots, X^n) \end{aligned}$$

2.b Produit

La définition de la multiplication est plus technique. Prenons un exemple.

Soient $P = a_0 + a_1 X + a_2 X^2$, $Q = b_0 + b_1 X + b_2 X^2 + b_3 X^3$ deux polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$.

On veut définir $P \times Q$ de manière à ce que :

$$P \times Q = (a_0 + a_1 X + a_2 X^2) \times (b_0 + b_1 X + b_2 X^2 + b_3 X^3)$$

$$\begin{aligned} &= a_0 b_0 \\ &\quad + (a_0 b_1 + a_1 b_0) X \\ &\quad + (a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0) X^2 \\ &\quad + (a_0 b_3 + a_1 b_2 + a_2 b_1 + a_3 b_0) X^3 \\ &\quad + (a_1 b_3 + a_2 b_2 + a_3 b_1 + a_4 b_0) X^4 \\ &\quad + (a_2 b_3 + a_3 b_2 + a_4 b_1 + a_5 b_0) X^5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_3 &= 0 \\ a_4 &= 0 \\ a_5 &= 0 \\ b_4 &= 0 \\ b_5 &= 0 \end{aligned}$$

Ce qui amène la définition générale suivante :

Définition :

Soient $P = \sum_{k=0}^p a_k X^k, Q = \sum_{k=0}^q b_k X^k$ deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$ $((p, q) \in \mathbb{N}^2)$.

On pose :

$$P \times Q = \sum_{k=0}^{p+q} c_k X^k$$

où

$$c_k = \sum_{i=0}^k a_i b_{k-i}$$

Proposition :

Soient P, Q, R trois polynômes, $\lambda \in \mathbb{K}$, $(p, q) \in \mathbb{N}^2$. Alors,

- $PQ = QP$
- $(PQ)R = P(QR)$
- $P(Q + R) = PQ + PR$ et $(P + Q)R = PR + QR$
- $X^{p+q} = X^p X^q = X^q X^p$
- $P \times 0 = 0 \times P = 0$
- $P \times 1 = 1 \times P = P$
- $\lambda.(P \times Q) = P \times (\lambda.Q) = (\lambda.P) \times Q$

Proposition :

On utilise les conventions : $(-\infty) + (-\infty) = -\infty$

$\forall n \in \mathbb{N}, n + (-\infty) = -\infty.$

Pour tous polynômes P et Q de $\mathbb{K}[X]$,

$$\deg(PQ) = \deg(P) + \deg(Q)$$

Proposition :

$\forall (P, Q) \in \mathbb{K}[X]^2,$

$$PQ = 0 \iff P = 0 \text{ ou } Q = 0$$

Conséquence : si R est un polynôme non nul,

$$PR = QR \iff P = Q$$

2.c Composition des polynômes

Définition :

Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$, et Q , deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$ ($n \in \mathbb{N}$).

On note $P \circ Q$ ou $P(Q)$ le polynôme :

$$P(Q) = \sum_{k=0}^n a_k Q^k$$

Exemple : Si $P = X^3 - X + 1$,

$$P(X^2) = (X^2)^3 - X^2 + 1 = X^6 - X^2 + 1$$

$$P(X+1) = (X+1)^3 - (X+1) + 1 = X^3 + 3X^2 + 3X + 1 - X - 1 + 1 = X^3 + 3X^2 + 2X + 1$$

$$P(2X^2 - X) = (2X^2 - X)^3 - (2X^2 - X) + 1 = \dots$$

Remarques :

- On remarque que $P \circ X = P$, autrement dit P et $P(X)$ sont un seul et même polynôme.
- On utilise souvent les "translatés" de P ie les polynômes de la forme $P(X+a)$ où $a \in \mathbb{K}$.
- Pour tous polynômes P, Q, R , et tout $\lambda \in \mathbb{K}$, $(\lambda P + Q)(R) = \lambda P(R) + Q(R)$.

Proposition :

Si Q est non nul, alors $\deg(P \circ Q) = \deg(P) \times \deg(Q)$

Exemple : $P(X^2)$ a pour degré $2 \deg(P)$.

Proposition-définition :

Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in K[X]$ ($n \in \mathbb{N}$).

- On dit que P est un polynôme pair si $P(-X) = P(X)$
C'est équivalent à : $\forall i \in \mathbb{N}, a_{2i+1} = 0$
- On dit que P est un polynôme impair si $P(-X) = -P(X)$
C'est équivalent à : $\forall i \in \mathbb{N}, a_{2i} = 0$



Démonstration 1

Exemple : $P = 5X^8 - 7X^6 + 2X^2 - 1$ est pair .

$Q = 5X^8 - 7X^6 + 2X - 1$ n'est ni pair ni impair .

Démo 1 : Montrons que $P_{\text{pair}} \Leftrightarrow \forall i \in \mathbb{N}, a_{2i+1} = 0$

$$P_{\text{pair}} \Leftrightarrow P(-X) = P(X)$$

$$\Leftrightarrow \sum_{k=0}^n a_k (-X)^k = \sum_{k=0}^n a_k X^k$$

$$\Leftrightarrow \sum_{k=0}^n a_k (-1)^k X^k = \sum_{k=0}^n a_k X^k$$

$$\Leftrightarrow \forall k \in \mathbb{N}, a_k (-1)^k = a_k \text{ car deux pol. sont égaux si ils ont le même coeff.}$$

$$\Leftrightarrow \forall i \in \mathbb{N}, \underbrace{a_{2i} (-1)^{2i}}_{\text{toujours vrai}} = a_{2i} \text{ et } a_{2i+1} (-1)^{2i+1} = -a_{2i+1} \quad (\text{on sépare les } k \text{ pairs et les } k \text{ impairs})$$

$$\Leftrightarrow \forall i \in \mathbb{N}, -a_{2i+1} = a_{2i+1}$$

$$\Leftrightarrow \forall i \in \mathbb{N}, 0 = 2a_{2i+1}$$

$$\Leftrightarrow \forall i \in \mathbb{N}, a_{2i+1} = 0$$

3 Divisibilité, division euclidienne dans $\mathbb{K}[X]$

3.a Divisibilité

Définition :

Soient P et Q deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$. On dit que P divise Q et on note $P|Q$ si :

$$\exists R \in \mathbb{K}[X], Q = P \times R$$

On dit aussi que Q est un multiple de P ou encore que P est un diviseur de Q .

Exemples : $X^3 - 1 = (X - 1)(X^2 + X + 1)$ par la formule $a^m - b^m = (a - b) \sum_{k=0}^{m-1} a^{m-1-k} b^k$

Proposition :

- Tout polynôme P divise le polynôme nul, également lui-même.
- Si $P|Q$ et $Q \neq 0$ alors $\deg(P) \leq \deg(Q)$
- $\forall (P, Q, R) \in (\mathbb{K}[X])^3, P|Q \text{ et } Q|R \implies P|R$



Démonstration 2



Si on a $P|Q$ et $Q|P$, ne pas conclure que $P = Q$!

On obtient seulement que $P = \alpha Q$ avec $\alpha \in \mathbb{K}$



Démonstration 3

3.b Division euclidienne

Rappel : $\forall a \in \mathbb{N}, \forall b \in \mathbb{N}^*$

$$\exists ! (q, r) \in \mathbb{N}^2, a = bq + r \text{ et } 0 \leq r < b$$

Théorème :

Soient A et B deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$ tels que $B \neq 0$.

Alors, il existe un unique couple (Q, R) de polynômes de $\mathbb{K}[X]$ tels que :

$$A = BQ + R \text{ et } \deg(R) < \deg(B)$$

Il s'agit de la division euclidienne de A par B ; Q est le quotient et R est le reste.



Démonstration 4 (unicité uniquement)

Sur des exemples concrets de petit degré, la division euclidienne peut se faire à la main :

exemple avec $A = 2X^4 - 2X^2 + X - 1$ et $B = X^2 + X - 1$

$$\begin{array}{r|l}
 2X^4 & X^2 + X - 1 \\
 - (2X^4 + 2X^3 - 2X^2) & \hline
 -2X^3 & + X - 1 \\
 - (-2X^3 - 2X^2 + 2X) & \hline
 2X^2 & - X - 1 \\
 - (2X^2 - 2X - 2) & \hline
 -3X & + 1 \\
 \hline
 & R
 \end{array}$$

$$\text{Donc } A = B \cdot (2X^2 - 2X + 2) - 3X + 1$$

Démo 2 :

- Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. Soit $d \in \mathbb{K}$

$$dP = \underbrace{d}_{\in \mathbb{K}[X]} \times P \text{ donc } P \mid dP$$

en particulier $P \mid 0$ ($d=0$)

$$\text{et } P \mid P \text{ ($d=1$)}$$

- Soient P et Q des polynômes, on suppose $P \mid Q$ et que $Q \neq 0$

$$\exists R \in \mathbb{K}[X] \text{ tq } Q = RP$$

$$\begin{aligned} \text{donc } \deg(Q) &= \deg(R \times P) \\ &= \deg(R) + \deg(P) \end{aligned}$$

si on avait $R = 0$

comme $Q = R \times P$, on aurait $Q = 0$: exclu

$$\text{donc } \deg(R) \neq -\infty, \deg(R) \in \mathbb{N}$$

$$\text{donc } \deg(R) \geq 0$$

$$\deg(R) + \deg(P) \geq \deg(P) \text{ (de même, } \deg(P) \neq -\infty)$$

$$\text{ie } \deg(Q) \geq \deg(P)$$

- Supposons que P, Q, R soient des polynômes tels que $P \mid Q$ et $Q \mid R$.

$$\exists (S_1, S_2) \in \mathbb{K}[X]^2, Q = P \times S_1 \text{ et } R = Q \times S_2$$

$$\text{d'où } R = P \times \underbrace{S_1 \times S_2}_{\in \mathbb{K}[X]} \text{ donc } P \mid R$$

Démo 3 : Supposons que les polynômes P et Q vérifient : $P \mid Q$ et $Q \mid P$.

$$\exists (R_1, R_2) \in \mathbb{K}[X]^2 \text{ tels que } Q = PR_1 \text{ et } P = QR_2$$

$$\text{d'où } Q = QR_2 R_1$$

* cas 1 : $Q = 0$ (pol nul)

alors $P = QR_2 = 0 \times R_2 = 0$ donc $Q = P$, ils sont bien proportionnels

* cas 2 : $Q \neq 0$

on a $Q(1 - R_1 R_2) = 0$ ^{pl. nul}

donc $Q = 0$: exclu ou $1 - R_1 R_2 = 0$

d'où $R_1 R_2 = 1$

Rq: $R_1 \neq 0$ et $R_2 \neq 0$ sinon $0 = 1$.

donc $\deg(R_1)$ et $\deg(R_2)$ sont dans $\mathbb{N}$ et $\deg(R_1) + \deg(R_2) = \deg(R_1 R_2) = 0$

nécessairement $\deg(R_1) = \deg(R_2) = 0$

En particulier R_2 est un polynôme constant, égal à $\alpha \in \mathbb{K}$,

et $P = QR_2 = \alpha Q$

Lemme 4 Supposons que (Q_1, R_1) et (Q_2, R_2) soient deux couples de polynômes convenables

i.e. $A = BQ_1 + R_1$ et $A = BQ_2 + R_2$

avec $\deg(R_1) < \deg(B)$, $\deg(R_2) < \deg(B)$

On a donc $BQ_1 + R_1 = BQ_2 + R_2$

$$BQ_1 - BQ_2 = R_2 - R_1$$

$$B \times (Q_1 - Q_2) = R_2 - R_1$$

ainsi $B \mid R_2 - R_1$, si on avait $R_2 - R_1 \neq 0$, d'après la propriété précédente, on aurait $\deg(B) \leq \deg(R_2 - R_1)$

ou $\deg(R_2 - R_1) = \deg(R_2 + (-R_1)) \leq \max(\deg(R_2), \deg(-R_1))$

$$\leq \max(\deg(R_2), \deg(R_1)) < \deg(B) \quad \underline{\text{ABSURDE}}$$

donc $R_2 - R_1 = 0$ (d'où $R_1 = R_2$)

et donc $B \times (Q_1 - Q_2) = 0$ donc $B = 0$: exclu ou $Q_1 - Q_2 = 0$

d'où $Q_1 = Q_2$

Ainsi $(Q_1, R_1) = (Q_2, R_2)$: on a l'unicité dans la div. eur. de A par B .

Proposition :

Soient A et B deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$ tels que $B \neq 0$.

B divise $A \iff$ le reste de la division euclidienne de A par B est nul

4 Substitution, fonction polynomiale

Considérons l'égalité de polynômes suivante :

$$P(X) = X^3 - 1 = (X - 1)(X^2 + X + 1)$$

Sur certains ensembles disposant de lois $+$, $\cdot$ et $\times$ aux propriétés suffisantes (en particulier, distributivité de $\times$ sur $+$, commutativité...), on peut écrire des égalités semblables où l'on a "substitué" X ($1 = X^0$ doit être remplacé par l'élément neutre pour la "multiplication"). Par exemple :

Pour $x \in \mathbb{R}$ ou $x \in \mathbb{C}$: $P(x) = x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$

Pour $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$: $P(M) = M^3 - I_n = (M - I_n)(M^2 + M + I_n)$

Pour $f \in \mathcal{L}(E)$: $P(f) = f^3 - \text{id}_E = (f - \text{id}_E) \circ (f^2 + f + \text{id}_E)$

(Dans ce dernier exemple, la "multiplication" est en fait la composition)

Cependant, ce n'est pas parce que, pour une matrice $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ particulière on a $A^2 = A + 2I_3$ (exercice 13 du TD13), que l'on peut en dire que le polynôme X^2 est égal au polynôme $X + 2$!

Pourtant, dans le cas de la substitution par un réel, avec P et Q dans $\mathbb{R}[X]$, on voudrait écrire :

$$(\forall x \in \mathbb{R}, P(x) = Q(x)) \iff P = Q$$

Mais ça n'a rien d'évident a priori... Nous allons justifier ce résultat dans la partie 5.

Définition :

Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$ ($n \in \mathbb{N}$). La fonction polynomiale associée à P est :

$$\tilde{P} : \mathbb{K} \longrightarrow \mathbb{K}$$

$$x \longmapsto \sum_{k=0}^n a_k x^k$$

On a alors $\widetilde{P+Q} = \tilde{P} + \tilde{Q}$, $\widetilde{\lambda P} = \lambda \tilde{P}$, $\widetilde{PQ} = \tilde{P}\tilde{Q}$, $\widetilde{(P \circ Q)} = \tilde{P} \circ \tilde{Q}$.

On verra que $\tilde{P} = \tilde{Q} \iff P = Q$, ce qui explique l'abus de notation habituel : $\tilde{P}$ est souvent noté P .

Exemples : Pour $P = X^2 - 1$, $\tilde{P}(2) = 2^2 - 1 = 3$. On notera souvent $P(2) = 3$.

Pour $P = X$: $\tilde{P}(2) = 2$ i.e. $\hat{x}(2) = 2$ ($\hat{x}$ est la fonction $x \mapsto x$)

Pour $P = 1$: $\tilde{P}(2) = 1$ i.e. $\hat{1}(2) = 1$ ($\hat{1}$ est la fonction $x \mapsto 1$)

5 Racines d'un polynôme

5.a Racine d'un polynôme

Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{K}$.

Définition :

On dit que α est une racine (ou un zéro) de P si $\tilde{P}(\alpha) = 0$.

Une équation de la forme $P(x) = 0$ d'inconnue $x \in \mathbb{K}$, avec $P \in \mathbb{K}[X]$, s'appelle une équation algébrique.

La résoudre, c'est trouver les racines de P .

Proposition :

Le reste de la division euclidienne de P par $X - \alpha$ est $\tilde{P}(\alpha)$

En conséquence, α est racine de P si et seulement si $(X - \alpha) \mid P$ (ie $\exists Q \in \mathbb{K}[X], P = (X - \alpha)Q$)



Démonstration 5

Application habituelle : $P = X^3 - X^2 - X - 2$. Déterminer les racines de P .



Démonstration 6

5.b Racines distinctes

Proposition :

Soit $p \in \mathbb{N}^*$. Si $\alpha_1, \dots, \alpha_p$ sont p racines distinctes de P , alors $(X - \alpha_1) \dots (X - \alpha_p) \mid P$

ie $\exists Q \in \mathbb{K}[X], P = (X - \alpha_1) \dots (X - \alpha_p)Q$



Démonstration 7

Corollaire :

On suppose P de degré n , avec $n \in \mathbb{N}$ (en particulier, P n'est pas le polynôme nul).

Abs P admet au plus n racines distinctes



Démonstration 8

Conséquences très importantes

- Si un polynôme P de degré inférieur ou égal à n admet (au moins) $n + 1$ racines distinctes alors P est le polynôme nul.

En effet, si P n'était pas nul, en notant d son degré, il aurait au plus d racines distinctes, et comme $d \leq n$, on a une contradiction.

- Si un polynôme P admet une infinité de racines alors P est le polynôme nul.

En effet, si P n'était pas nul, en notant n son degré, il aurait au plus n racines distinctes, on a une contradiction.

Dém. 5 : Écrivons la division euclidienne de P par $X - \alpha$:

$$P = (X - \alpha)Q + R \text{ avec } \deg(R) < \deg(X - \alpha) = 1$$

$$\text{ainsi } \deg(R) \leq 0$$

donc R est un polynôme constant.

$$\text{il s'écrit } R = c \text{ avec } c \in \mathbb{K}$$

$$\text{Ainsi } P(X) = (X - \alpha)Q(X) + c$$

évaluons en α :

$$\hat{P}(\alpha) = (\alpha - \alpha)\hat{Q}(\alpha) + c \text{ donc } \hat{P}(\alpha) = c$$

Ainsi le reste dans la div. eucl. de P par $X - \alpha$ est le polynôme constant $\hat{P}(\alpha)$

$$\alpha \text{ racine } P \Leftrightarrow \hat{P}(\alpha) = 0 \leftarrow \text{le mb } 0$$

$$\Leftrightarrow \text{le reste dans la div. eucl. de } P \text{ par } X - \alpha \text{ est nul}$$

$$\Leftrightarrow (X - \alpha) \mid P \text{ (cf prop précédente)}$$

Dém. 6 : 2 est racine "évidente" de P car $2^3 - 2^2 - 2 - 2 = 0$

d'après la prop précédente, $\exists Q \in \mathbb{R}[X], P = (X - 2)Q$

et comme $\deg(P) = 3 = \deg(X - 2) + \deg(Q)$, Q est de degré 2

$$\text{donc } \exists (a, b, c) \in \mathbb{R}^3, P = (X - 2)(aX^2 + bX + c)$$

$$X^3 - X^2 - X - 2 = aX^3 + (-2a + b)X^2 + (-2b + c)X - 2c$$

2 pol. sont égaux ssi ils ont les mêmes coeff. donc :

$$\begin{cases} a = 1 \\ -2a + b = -1 \\ -2b + c = -1 \\ c = 1 \end{cases} \quad \text{donc} \quad \begin{cases} a = 1 \\ b = -1 + 2a + 1 \\ -2 \cdot 1 + 1 = -1 \\ c = 1 \end{cases}$$

$$\text{Ainsi } P = (X - 2)(X^2 + X + 1)$$

Le discriminant de $X^2 + X + 1$ est $\Delta = -3 = (i\sqrt{3})^2 < 0$ donc la seule racine réelle de P est 2
(mais dans $\mathbb{C}$, les racines sont $2, \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}, \frac{-1-i\sqrt{3}}{2}$ i.e. $2, j$ et $j^2 = \bar{j}$)

Démo 7: Posons, $\forall p \in \mathbb{N}^*$, H_p : "Si $\alpha_1, \dots, \alpha_p$ sont des racines distinctes de P ,
alors $(X - \alpha_1) \dots (X - \alpha_p) \mid P$ "

- H_1 est vrai, c'est la prop précédente
- Supposons H_p vraie pour un $p \in \mathbb{N}^*$ fixé

Supposons que $\alpha_1, \dots, \alpha_p, \alpha_{p+1}$ soient des racines distinctes de P

en particulier, $\alpha_1, \dots, \alpha_p$ sont des racines distinctes de P , donc par HR:

$$\exists Q \in K[X], P = (X - \alpha_1) \dots (X - \alpha_p) Q$$

évaluons cette égalité en α_{p+1} (on remplace X par α_{p+1})

$$\underbrace{\tilde{P}(\alpha_{p+1})}_0 = (\alpha_{p+1} - \alpha_1) \dots (\alpha_{p+1} - \alpha_p) \tilde{Q}(\alpha_{p+1})$$

car α_{p+1} est racine de P

et par hypothèse $\alpha_1 \neq \alpha_{p+1}, \dots, \alpha_p \neq \alpha_{p+1}$ donc $(\alpha_{p+1} - \alpha_1) \dots (\alpha_{p+1} - \alpha_p) \neq 0$

$$\text{d'où } \tilde{Q}(\alpha_{p+1}) = 0$$

d'après la prop. précédente, $\exists R \in K[X], \tilde{Q} = (X - \alpha_{p+1}) R$

$$\text{ainsi } P = (X - \alpha_1) \dots (X - \alpha_p) (X - \alpha_{p+1}) R$$

Ainsi H_{p+1} est vraie

- Conclusion: $\forall p \in \mathbb{N}^*$, H_p est vraie

Démo 8: Si P admet p racines distinctes $\alpha_1, \dots, \alpha_p$ avec $p \in \mathbb{N}^*$

alors $(X - \alpha_1) \dots (X - \alpha_p) \mid P$, et comme P_n n'est pas le pol. nul, on a

$$\deg((X - \alpha_1) \dots (X - \alpha_p)) \leq \deg(P) \quad (\text{cf. prop page 7})$$

$$\text{i.e. } p \leq n$$

Conséquence très importante :

Proposition :

Soient P et Q dans $\mathbb{K}[X]$. On a : $\tilde{P} = \tilde{Q} \iff P = Q$, c'est-à-dire :

$$(\forall x \in \mathbb{K}, P(x) = Q(x)) \iff P = Q$$



Démonstration 9

On peut avoir à refaire la démonstration en remplaçant " $\forall x \in \mathbb{K}$ " par " $\forall x \in I$ " avec I partie infinie de $\mathbb{K}$. Autrement dit, il faut savoir démontrer que si les fonctions polynomiales associées à P et Q coïncident en une infinité de valeurs, alors P et Q sont égaux en tant que polynômes.

Exemples d'application

- Soit $P \in \mathbb{R}_3[X]$ tel que $\sum_{k=0}^3 (P(k))^2 = 0$. Que dire de P ?
- Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que : $\forall \theta \in \mathbb{R}, P(\cos(\theta)) = 0$. Que dire de P ?



Démonstration 10

5.c Multiplicité des racines

Définition :

Soient P un polynôme non nul de $\mathbb{K}[X]$, $\alpha \in \mathbb{K}$ et $k \in \mathbb{N}^*$.

- On dit que α est racine d'ordre au moins k de P si

$$\exists Q \in \mathbb{K}[X], P = (X - \alpha)^k Q \quad \left(\text{i.e. si } (X - \alpha)^k \mid P \right)$$

On dit aussi que α est racine de multiplicité au moins k de P .

- On dit que α est racine d'ordre k (exactement) de P si

$$(X - \alpha)^k \mid P \text{ mais } (X - \alpha)^{k+1} \nmid P \quad (\text{ne divise pas } P)$$

On dit aussi que α est racine de multiplicité k (exactement) de P .

C'est équivalent à dire :

$$\exists Q \in \mathbb{K}[X], P = (X - \alpha)^k Q \text{ et } \hat{Q}(\alpha) \neq 0$$

Soit k l'ordre de multiplicité d'une racine α de P :

- Si $k = 1$, on dit que α est racine simple de P
- Si $k > 1$, on dit que α est racine multiple de P ; en particulier...
 - Si $k = 2$, on dit que α est racine double de P
 - Si $k = 3$, on dit que α est racine triple de P ...

Démo 9: • Si $P=Q$ alors $\hat{P}=\hat{Q}$

• Supposons que $\hat{P}=\hat{Q}$ i.e. que $\forall x \in K, \hat{P}(x) = \hat{Q}(x)$

Montrons que $P=Q$ i.e. que $P-Q=0$

$$\forall x \in K, (\hat{P}-\hat{Q})(x) = \hat{P}(x) - \hat{Q}(x) = 0 \text{ par hyp}$$

Ainsi tous les $x \in K$ sont racines de $P-Q$, cela fait une infinité de racines pour

$P-Q$, donc $P-Q$ est le pol. nul : $P-Q=0$ donc $P=Q$

Démo 10: • $P \in \mathbb{R}_3[X]$ donc $\deg(P) \leq 3$

$$\text{et on a } P(0)^2 + P(1)^2 + P(2)^2 + P(3)^2 = 0$$

comme P est à coeff. réels, les nb $P(k)$ pour $k \in \{0, \dots, 3\}$ sont réels donc les $P(k)^2$ sont ≥ 0 .

Une somme de termes positifs est nulle ssi tous les termes sont nuls donc ici : $P(0)^2 = 0, P(1)^2 = 0,$

$$P(2)^2 = 0, P(3)^2 = 0$$

$$\text{donc } P(0) = 0, P(1) = 0, P(2) = 0, P(3) = 0$$

Ainsi 0, 1, 2, 3 sont 4 racines distinctes de P ; comme $\deg(P) \leq 3$

la seule possibilité est $P=0$ (pol. nul).

• Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ tq $\forall \theta \in \mathbb{R}, P(\cos(\theta)) = 0$

↔ $\cos(\theta)$ décrit $[-1, 1]$ lorsque θ décrit $\mathbb{R}$

$$\text{donc } \forall t \in [-1, 1], P(t) = 0$$

ce qui fait que tous les réels de $[-1, 1]$ sont racines de P .

Cela fait une infinité de racines, P est pol. nul

Exemple : Soit $P = X(X-1)^2(X-4)(X-5)^3$.

0 est racine simple ; 1 est racine double ; 4 est racine simple ; 5 est racine triple.

Observation : $\deg(P) = 7$ et 4 racines distinctes

mais, comptées avec leurs multiplicités, il y a en fait 7 racines....

0, 1, 1, 4, 5, 5, 5

Proposition :

Soit P un polynôme non nul de $\mathbb{K}[X]$. On suppose que P admet p racines distinctes $\alpha_1, \dots, \alpha_p$ de multiplicités respectives au moins égales à $k_1, \dots, k_p$. Alors,

$$(X-\alpha_1)^{k_1} (X-\alpha_2)^{k_2} \dots (X-\alpha_p)^{k_p} \mid P$$

↪ si $P \neq 0$, $k_1 + k_2 + \dots + k_p \leq \deg(P)$

Corollaire :

On suppose P de degré n , avec $n \in \mathbb{N}$ (en particulier, P n'est pas le polynôme nul).

P admet au plus n racines comptées avec leurs multiplicités.

6 Dérivation des polynômes

6.a Polynôme dérivé

Définition :

Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$ ($n \in \mathbb{N}$).

On appelle polynôme dérivé de P le polynôme :

$$P' = \begin{cases} \sum_{k=1}^n a_k k X^{k-1} & \text{si } n \geq 1 \\ 0 & \text{si } n = 0 \text{ (car alors } P = a_0 : \text{polynôme constant)} \end{cases}$$

Dans le cas $n \geq 1$, par le changement d'indice $j = k-1 \Leftrightarrow k = j+1$: $P' = \sum_{j=0}^{n-1} (j+1) a_{j+1} X^j$

Remarque : Lorsque $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, on constate que la fonction polynômiale associée au polynôme P' est bien la fonction dérivée de $\tilde{P}$: $\tilde{P}' = (P')'$

Proposition :

- Le degré de P' est $\deg(P) - 1$ lorsque $\deg(P) \geq 1$, $-\infty$ sinon
- $P' = 0 \iff P$ constant.

Proposition :

Soient P et Q deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$.

$$(P + Q)' = P' + Q' ; (\lambda.P)' = \lambda.P' ; (PQ)' = P'Q + PQ' ; (P \circ Q)' = Q' \times P' \circ Q$$

Que dire de $D : \mathbb{K}[X] \rightarrow \mathbb{K}[X]$?

$$P \mapsto P'$$

elle est linéaire, c'est un endomorphisme de $\mathbb{K}[X]$. Le noyau est l'ensemble des polynômes constants : $\text{Ker}(D) = \mathbb{K}_0[X]$. $\text{Im}(D) = \mathbb{K}[X]$ (D est surjective)

Que dire de la restriction de D à $\mathbb{K}_n[X]$?

$$D_n : \mathbb{K}_n[X] \rightarrow \mathbb{K}_{n-1}[X] \quad \left(\begin{array}{l} \text{car si } P \in \mathbb{K}_n[X], \deg(P) \leq n \\ P \mapsto P' \end{array} \right) \quad \left. \begin{array}{l} \text{et donc } \deg(P') \leq n-1 \end{array} \right\} \text{ c'est souvent suffisant}$$

Définition :

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. On définit par récurrence les polynômes dérivés successifs de P en posant :

$$P^{(0)} = P, \text{ et pour tout } n \in \mathbb{N}, P^{(n+1)} = (P^{(n)})'.$$

Proposition : Formule de Leibniz

Pour tous polynômes P et Q de $\mathbb{K}[X]$ et $n \in \mathbb{N}$:

$$(PQ)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} P^{(k)} Q^{(n-k)}$$

Proposition : Dérivée $k^{\text{ème}}$ de X^n , d'un polynôme quelconque

Soit $n \in \mathbb{N}$.

$$\bullet \text{ Si } P = X^n, \forall k \in \mathbb{N}, P^{(k)} = \begin{cases} \frac{n!}{(n-k)!} X^{n-k} = n(n-1)\dots(n-k+1) X^{n-k} & \text{si } k \leq n \\ 0 & \text{si } k > n \end{cases}$$

$$\bullet \text{ Conséquence : si } P = \sum_{j=0}^n a_j X^j \text{ avec } n \geq 1, \text{ alors}$$

$$P^{(k)} = \begin{cases} \sum_{j=k}^n a_j \frac{j!}{(j-k)!} X^{j-k} & \text{si } k \leq n \\ 0 & \text{si } k > n \end{cases}$$

6.b Formule de Taylor

Théorème :

Soient P un polynôme de degré $n \in \mathbb{N}$ et $\alpha \in \mathbb{K}$. Alors,

$$P = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} (X-\alpha)^k$$

$$= P(\alpha) + P'(\alpha)(X-\alpha) + \frac{P''(\alpha)}{2}(X-\alpha)^2 + \dots + \frac{P^{(n)}(\alpha)}{n!}(X-\alpha)^n$$

En particulier, pour $\alpha = 0$:

$$P = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(0)}{k!} X^k = P(0) + P'(0)X + \frac{P''(0)}{2}X^2 + \dots + \frac{P^{(n)}(0)}{n!}X^n$$

Comme les polynômes dérivés $P^{(k)}$ sont nuls pour $k > \deg(P)$, cette formule est encore valable en prenant, pour n , un entier supérieur ou égal à $\deg(P)$.



Démonstration 11

6.c Application à la recherche de la multiplicité d'une racine

Soient P un polynôme non nul de $\mathbb{K}[X]$, $\alpha \in \mathbb{K}$ et $k \in \mathbb{N}^*$.

On utilise la convention suivante : α racine d'ordre 0 de P signifie que α n'est pas racine de P .

Théorème :

- α est racine d'ordre au moins k de P si et seulement si

$$P(\alpha) = 0, P'(\alpha) = 0, \dots, P^{(k-1)}(\alpha) = 0 \quad (\text{ce qui fait } k \text{ égalités})$$

- α est racine d'ordre k de P si et seulement si

$$P(\alpha) = 0, P'(\alpha) = 0, \dots, P^{(k-1)}(\alpha) = 0 \text{ et } P^{(k)}(\alpha) \neq 0$$



Démonstration 12

Cas particuliers à bien connaître :

- α racine simple de $P \iff P(\alpha) = 0 \text{ et } P'(\alpha) \neq 0$
- α racine double de $P \iff P(\alpha) = P'(\alpha) = 0 \text{ et } P''(\alpha) \neq 0$
- α racine multiple de $P \iff P(\alpha) = P'(\alpha) = 0$

Exemple : Soit $P = 2X^4 - 5X^3 + 3X^2 + X - 1$. Factoriser P .



Démonstration 13

Démos 11:

Cas $\alpha = 0$

On suppose $\deg(P) \leq m$ P s'écrit $P = \sum_{j=0}^m a_j X^j$

avec $a_0, a_1, \dots, a_m \in \mathbb{K}$

Soit $k \in \{0, \dots, m\}$, d'après la prop précédente, $P^{(k)} = \sum_{j=k}^m a_j \cdot \frac{j!}{(j-k)!} X^{j-k}$

Évaluons en 0 Δ 0^{j-k} vaut 0 lorsque $j-k \geq 1$ mais c'est 1 lorsque $j-k=0$ i.e. $j=k$.

donc $P^{(k)}(0) = a_k \frac{k!}{(k-k)!} \overset{0}{=} a_k k!$

d'où $P = \sum_{k=0}^m a_k X^k = \sum_{k=0}^m \frac{P^{(k)}(0)}{k!} X^k$

Cas $\alpha \in \mathbb{K}$ quelconque:

Posons $Q(X) = P(X+\alpha)$

d'après le cas précédent: $Q(X) = \sum_{k=0}^m \frac{Q^{(k)}(0)}{k!} X^k$

$Q'(X) = 1 \times P'(X+\alpha) = P'(X+\alpha)$

$Q''(X) = 1 \times P''(X+\alpha) = P''(X+\alpha)$

Par récurrence évidente, $\forall k \in \mathbb{N}$, $Q^{(k)}(X) = P^{(k)}(X+\alpha)$

donc $\forall k \in \{0, \dots, m\}$, $Q^{(k)}(0) = P^{(k)}(\alpha)$

donc $Q(X) = \sum_{k=0}^m \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} X^k$

et $P(X) = P((X-\alpha)+\alpha) = Q(X-\alpha)$

donc $P(X) = Q(X-\alpha) = \sum_{k=0}^m \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} (X-\alpha)^k$

Démos 12 (idée de la preuve)

On écrit la formule de Taylor avec $m \geq \deg(P) \geq k$

$$\begin{aligned} P(X) &= \sum_{j=0}^m \frac{P^{(j)}(\alpha)}{j!} (X-\alpha)^j \\ &= \sum_{j=0}^{k-1} \frac{P^{(j)}(\alpha)}{j!} (X-\alpha)^j + \sum_{j=k}^m \frac{P^{(j)}(\alpha)}{j!} (X-\alpha)^j \end{aligned}$$

$$= \sum_{j=0}^{k-1} \frac{P^{(j)}(\alpha)}{j!} (x-\alpha)^j + (x-\alpha)^k \sum_{j=k}^{\infty} \frac{P^{(j)}(\alpha)}{j!} (x-\alpha)^{j-k}$$

On a une écriture $P(x) = R(x) + (x-\alpha)^k Q(x)$

Comme $\deg(R(x)) \leq k-1$ i.e. $\deg(R(x)) < \deg((x-\alpha)^k)$,

il s'agit de la division euclidienne de $P(x)$ par $(x-\alpha)^k$ (on utilise l'unicité de cette division eucl.)

α racine d'ordre k au moins k de P

$$\Leftrightarrow (x-\alpha)^k \mid P$$

$\Leftrightarrow$ le reste $R(x)$ est nul

$\Leftrightarrow R(x+\alpha)$ est nul

$$\Leftrightarrow \sum_{j=0}^{k-1} \frac{P^{(j)}(\alpha)}{j!} x^j \text{ est nul}$$

$$\Leftrightarrow \forall j \in \{0, \dots, k-1\}, P^{(j)}(\alpha) = 0$$

On en tire la deuxième équivalence en utilisant :

" α racine d'ordre k (exactement)" signifie : " α racine d'ordre au moins k "

et non (" α racine d'ordre au moins $k+1$ ")

Démo 13 : On constate que 1 est racine évidente de P

$$(2 - 5 + 3 - 1 + 1) = 0$$

Cherchons si 1 est racine multiple

$$P'(x) = 8x^3 - 15x^2 + 6x + 1$$

$$\text{donc } P'(1) = 8 - 15 + 6 + 1 = 0$$

$$P''(x) = 24x^2 - 30x + 6 = 6(4x^2 - 5x + 1)$$

$$P''(1) = 6(4 - 5 + 1) = 0$$

$$P^{(3)}(x) = 6(8x - 5)$$

$$P^{(3)}(1) \neq 0$$

Donc 1 est racine triple de P

$$\text{donc } (x-1)^3 \mid P$$

donc, comme $\deg(P) = 4$, $\exists (a, b) \in \mathbb{R}^2$, $P = (x-1)^3(ax+b)$

$$2x^4 - 5x^3 + 3x^2 + x - 1 = (x^3 - 3x^2 + 3x - 1)(ax + b)$$

en considérant le terme dominant et le coefficient constant, on trouve que,

$$\begin{cases} 2 = a \\ -1 = -b \end{cases} \quad \text{d'où } a = 2, b = 1$$

$$\text{d'où } P(x) = (x-1)^3(2x+1)$$

7 Polynômes scindés

7.a Définition

Définition :

Soit un polynôme P de $\mathbb{K}[X]$ de degré $n \geq 1$ (autrement dit, P n'est pas constant.).

On dit que P est scindé sur $\mathbb{K}$ si

$$\exists \mu \in \mathbb{K}^*, \exists (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{K}^n, P = \mu (X - \alpha_1)(X - \alpha_2) \dots (X - \alpha_n)$$

Remarque importante : Cela revient à dire que : P possède exactement n racines comptées avec leur multiplicité (avec $n = \deg(P)$)

Autre formulation : P est scindé s'il peut s'écrire sous la forme :

$$P = \mu (X - \alpha_1)^{\pi_1} (X - \alpha_2)^{\pi_2} \dots (X - \alpha_p)^{\pi_p}$$

où $\mu \in \mathbb{K}^*$, $\alpha_1, \dots, \alpha_p$ des éléments de $\mathbb{K}$ 2 à 2 distincts, $\pi_1, \dots, \pi_p$ des entiers naturels non nuls.

Le degré de P est alors $\pi_1 + \pi_2 + \dots + \pi_p$

Exemples :

- $-X^2 + 3X - 2 = -(X-2)(X-1)$ (ici les racines sont 2 et 1, $\mu = -1$)
- $X^2 + 1 = (X-i)(X+i)$ est scindé dans $\mathbb{C}[X]$, mais, comme polynôme de $\mathbb{R}[X]$, il n'est pas scindé.

Proposition :

(Une condition suffisante) Soit P un polynôme de degré $n \in \mathbb{N}^*$.

Si P possède n racines distinctes, alors P est scindé.

7.b Relations entre les racines et les coefficients d'un polynôme scindé

Proposition :

Soit $P = aX^2 + bX + c$ un polynôme $\mathbb{K}[X]$ scindé de degré 2 ($a \neq 0$). Pour $x_1, x_2 \in \mathbb{K}$:

$$x_1 \text{ et } x_2 \text{ sont les racines de } P \iff \begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \\ x_1 x_2 = \frac{c}{a} \end{cases}$$

Retenir en particulier le cas d'un polynôme unitaire :

- $(X - \alpha)(X - \beta) = X^2 - (\alpha + \beta)X + \alpha\beta$
- $X^2 - SX + P$ est un polynôme dont la somme des racines vaut S et le produit vaut P .

En pratique, on se sert souvent de la conséquence suivante :

Corollaire :

Soient x_1 et x_2 des éléments de $\mathbb{K}$.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = S \\ x_1 x_2 = P \end{cases} \iff x_1 \text{ et } x_2 \text{ sont les racines de } X^2 - SX + P$$

Proposition :

Soit $P = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_1 X + a_0 \in \mathbb{K}[X]$, que l'on suppose scindé et de degré $n \in \mathbb{N}^*$.

On note $x_1, \dots, x_n$ ses racines ^{écrites autant de fois que} (comptées avec leurs multiplicités). Alors,

$$\begin{cases} x_1 + \dots + x_n = -\frac{a_{n-1}}{a_n} \\ x_1 \dots x_n = (-1)^n \frac{a_0}{a_n} \end{cases}$$



Démonstration 14

Exemple :

Soit $P = a_3 X^3 + a_2 X^2 + a_1 X + a_0$ un polynôme de $\mathbb{K}[X]$ de degré 3. On note x_1, x_2, x_3 ses racines.

Alors
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = -\frac{a_2}{a_3} \\ x_1 x_2 x_3 = -\frac{a_0}{a_3} \end{cases}$$

On peut même aller plus loin en développant le polynôme :

$$\begin{aligned} a_3 X^3 + a_2 X^2 + a_1 X + a_0 &= a_3 (X - x_1)(X - x_2)(X - x_3) \\ &= a_3 (X^2 - (x_1 + x_2)X + x_1 x_2)(X - x_3) \\ &= a_3 (X^3 - x_3 X^2 - (x_1 + x_2)X^2 + x_3(x_1 + x_2)X + x_1 x_2 X - x_1 x_2 x_3) \\ &= a_3 X^3 - a_3(x_1 + x_2 + x_3)X^2 + a_3(x_1 x_2 + x_2 x_3 + x_3 x_1)X - a_3 x_1 x_2 x_3 \end{aligned}$$

Avec le coefficient devant X on obtient :

$$a_1 = a_3(x_1 x_2 + x_2 x_3 + x_3 x_1) \text{ d'où } x_1 x_2 + x_2 x_3 + x_3 x_1 = \frac{a_1}{a_3}$$

Démo 14: Comme $x_1, \dots, x_m$ sont les racines de P et que a_m est son coeff. dominant:

$$a_m X^m + a_{m-1} X^{m-1} + \dots + a_1 X + a_0 = a_m (X - x_1)(X - x_2) \dots (X - x_m)$$

Imaginons qu'on développe complètement le membre de droite :

Le seul terme constant qu'on obtient sera : $a_m (-x_1)(-x_2) \dots (-x_m) = (-1)^m a_m x_1 x_2 \dots x_m$

Par unicité des coeff d'un polynôme :

$$a_0 = (-1)^m a_m x_1 \dots x_m$$

$$\text{d'où } x_1 \dots x_m = \frac{a_0}{(-1)^m a_m} = (-1)^m \frac{a_0}{a_m}$$

Considérons le terme en X^{m-1} :

* à gauche, le coeff est a_{m-1}

* à droite, on obtient plusieurs termes en X^{m-1} obtenus chacun en multipliant a_m , lorsqu'on passe aux facteurs $(X - x_i)$, on choisit $m-1$ fois le X et une fois un " $-x_i$ "

Cela donne tous les termes $a_m \underbrace{XXXX \dots X}_{m-1 \text{ fois}} \times (-x_i)$ pour chaque i :

d'où le coeff devant X^{m-1} :

$$a_m (-x_1) + a_m (-x_2) + \dots + a_m (-x_m)$$

$$\text{Donc } a_{m-1} = -a_m (x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \dots + x_m)$$

$$\text{d'où } x_1 + \dots + x_m = -\frac{a_{m-1}}{a_m} \quad (\text{on a bien } a_m \neq 0 \text{ car } \deg(P) = m)$$

8 Factorisation des polynômes

8.a Dans $\mathbb{C}[X]$

Théorème : D'Alembert-Gauss

Tout polynôme non constant de $\mathbb{C}[X]$ possède au moins une racine dans $\mathbb{C}$.

Un polynôme non constant P de $\mathbb{C}[X]$ s'écrit donc $P = (X - \alpha)Q$, avec $Q \in \mathbb{C}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{C}$.

On peut recommencer avec Q s'il n'est pas constant : $Q = (X - \beta)R$ d'où $P = (X - \alpha)(X - \beta)R$.

On peut recommencer avec R ...

... Et ainsi de suite jusqu'à obtenir un polynôme constant $\mu \in \mathbb{K}^*$. Autrement dit :

Théorème :

Tout polynôme P non constant de $\mathbb{C}[X]$ est scindé sur $\mathbb{C}[X]$.

P s'écrit donc de manière unique (à l'ordre près des facteurs) :

$$P = \mu \prod_{i=1}^n (X - \alpha_i)^{m_i}$$

! Les α_i sont des complexes

où $\mu \in \mathbb{K}^*$, $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ des complexes 2 à 2 distincts, et $m_1, \dots, m_n$ des entiers naturels non nuls.

μ est nécessairement le coefficient dominant de P .

Exemples : Factoriser dans $\mathbb{C}[X]$ les polynômes suivants :

$$P = X^4 + X^3 - X - 1 ; \quad Q = X^5 + 1 ; \quad R = (X^2 - 2X + 2)^2.$$



Démonstration 15

Définition :

On dit qu'un polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ non constant est irréductible si P n'est divisible que par les polynômes constants non nuls et par les λP avec $\lambda \in \mathbb{K}^*$.

D'après ce qui précède, dans $\mathbb{C}[X]$, les polynômes irréductibles sont les polynômes de degré 1 exactement. Le théorème ci-dessus est donc le théorème de décomposition en facteurs irréductibles de $\mathbb{C}[X]$.

Une conséquence importante du théorème :

Corollaire :

Un polynôme de degré m , avec $m \in \mathbb{N}$, admet exactement m racines complexes comptées avec leurs multiplicités.

(Le th nous donne le cas $m \geq 1$, et pour $m = 0$: un pol. constant non nul possède 0 racine.)

⚠ Ces résultats sont faux dans $\mathbb{R}[X]$.

Par exemple, le polynôme $X^2 + 1$ n'admet pas de racine dans $\mathbb{R}$.

Démo 15:

$$\bullet P = X^4 + X^3 - X - 1$$

Méthode 1 : constater que 1 et -1 sont racines, factoriser par $(X-1)(X+1)$

Méthode 2: $P = X^4 + X^3 - (X+1)$

$$= X^3(X+1) - (X+1)$$

$$= (X+1)(X^3 - 1)$$

$$(a^n - b^n = (a-b) \sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k} b^k)$$

$$= (X+1)(X-1)(X^2 + X + 1)$$

↗ avec le discriminant (ou par), on trouve les racines de $X^2 + X + 1$, ce sont j et $\bar{j}$.

donc $P = (X+1)(X-1)(X-j)(X-\bar{j})$: c'est la factorisation dans $\mathbb{C}[X]$ car tous les facteurs sont de degré 1.

$$\bullet Q = X^5 + 1$$

Cherchons les racines de Q

Soit $z \in \mathbb{C}$

$$Q(z) = 0 \Leftrightarrow z^5 + 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow z^5 = -1$$

$$\Leftrightarrow z^5 = e^{i\pi}$$

$$\Leftrightarrow z^5 = \left(e^{i\frac{\pi}{5}}\right)^5$$

$$\Leftrightarrow \frac{z^5}{\left(e^{i\frac{\pi}{5}}\right)^5} = 1$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{z}{e^{i\frac{\pi}{5}}}\right)^5 = 1$$

$$\Leftrightarrow \exists k \in \{0, \dots, 4\}, \frac{z}{e^{i\frac{\pi}{5}}} = e^{i\frac{2k\pi}{5}}$$

$$\Leftrightarrow \exists k \in \{0, \dots, 4\}, z = e^{i\left(\frac{2k\pi}{5} + \frac{\pi}{5}\right)}$$

Ainsi on obtient 5 racines distinctes pour Q (on sait qu'elles sont distinctes : ce sont les racines 5ièmes de -1) or Q est de degré 5. Comme Q doit avoir 5 racines comptées avec leur multiplicité,

⚠ méthode
non sûre à
cause de la
possibilité de
racines multiples
(→ les puissances
m; que l'on ne
soit pas sûr
mettre)

ces racines sont toutes de multiplicité 1.

Comme le coeff dominant de Q est 1.

$$Q = 1 \prod_{k=0}^4 \left(X - e^{i \frac{2k+1}{5} \pi} \right)^1$$
$$= (X - e^{i \frac{\pi}{5}}) (X - e^{i \frac{3\pi}{5}}) (X - e^{i \frac{5\pi}{5}}) (X - e^{i \frac{7\pi}{5}}) (X - e^{i \frac{9\pi}{5}})$$



$$\bullet R = (X^2 - 2X + 2)^2$$

Le discriminant de $X^2 - 2X + 2$ est $\Delta = (-2)^2 - 4 \cdot 2 = -4 = (2i)^2$

donc ses racines sont : $\frac{2+2i}{2} = 1+i$ et $\frac{2-2i}{2} = 1-i$

Comme le coeff. dominant est 1 :

$$X^2 - 2X + 1 = 1(X - (1+i))(X - (1-i))$$

$$\text{d'où } R = (X - (1+i))^2 (X - (1-i))^2$$

C'est la factorisation dans $\mathbb{C}[X]$ car on n'a que des facteurs de degré 1.

8.b Dans $\mathbb{R}[X]$

Proposition :

Soient $P \in \mathbb{R}[X]$. On peut voir P comme un polynôme de $\mathbb{C}[X]$, et donc considérer ses racines complexes.

Si α est une racine complexe de P , alors $\bar{\alpha}$ est aussi une racine complexe de P , avec le même ordre de multiplicité.



Démonstration 16

Exemples : Vérifier ce résultat sur les polynômes suivants, et les factoriser dans $\mathbb{R}[X]$:

$$P = X^4 + X^3 - X - 1; Q = X^5 + 1; R = (X^2 - 2X + 2)^2.$$



Démonstration 17

Généralisons : les polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont

- * Les pol. réels de degré 1
- * Les pol. réels de degré 2 à $\Delta < 0$ (ie racines non réelles)

On a encore un théorème de décomposition d'un polynôme de $\mathbb{R}[X]$ en facteurs irréductibles de $\mathbb{R}[X]$:

Théorème :

Tout polynôme P non constant de $\mathbb{R}[X]$ s'écrit de manière unique (à l'ordre près des facteurs) :

$$P = \mu \prod_{i=1}^r (X - \alpha_i)^{m_i} \prod_{j=1}^s (X^2 + p_j X + q_j)^{n_j}$$

où $\mu \in \mathbb{R}^*$, les α_i, p_j, q_j sont dans $\mathbb{R}$, les m_i, n_j sont dans $\mathbb{N}^*$ et $\forall j \in \{1, \dots, s\}, p_j^2 - 4q_j < 0$

μ est nécessairement le coefficient dominant de P , les α_i sont les racines réelles de P .

Une méthode possible (ce n'est pas forcément la seule) pour obtenir cette décomposition dans $\mathbb{R}[X]$:

- D'abord trouver la décomposition dans $\mathbb{C}[X]$ (cela revient à trouver toutes les racines complexes et leurs multiplicités)
- Garder les termes avec racines réelles
- Regrouper deux par deux les termes avec racines complexes non réelles (on rassemble $(X - \alpha)^m$ et $(X - \bar{\alpha})^m$) : cela donne les termes de la forme $(X^2 + pX + q)^m$ avec discriminant < 0 .

Une autre méthode, sans passer par les complexes, est d'utiliser des identités remarquables (c.f. dernier exemple page 18).

Démo 16

$P \in \mathbb{R}[X]$ donc P s'écrit $\sum_{k=0}^m b_k X^k$

avec $m \in \mathbb{N}$, $b_0, \dots, b_m$ des réels

- Supposons que α soit racine de P .

on a donc $P(\alpha) = 0$ i.e. $\sum_{k=0}^m b_k \alpha^k = 0$

$$\text{donc } \overline{\sum_{k=0}^m b_k \alpha^k} = \overline{0} = 0$$

donc avec les propriétés du conjugué :

$$\sum_{k=0}^m \overline{b_k} \overline{\alpha}^k = 0$$

or $\forall k \in \{0, \dots, m\}$, $\overline{b_k} = b_k$ car $b_k \in \mathbb{R}$

$$\text{d'où } \sum_{k=0}^m b_k \overline{\alpha}^k = 0 \text{ i.e. } P(\overline{\alpha}) = 0$$

Ainsi $\overline{\alpha}$ est racine de P

- Supposons que α soit racine d'ordre k de P (avec $k \in \mathbb{N}^*$)

On sait donc : $P(\alpha) = 0$, $P'(\alpha) = 0$, ..., $P^{(k-1)}(\alpha) = 0$ et $P^{(k)}(\alpha) \neq 0$

or $P, P', \dots, P^{(k-1)}, P^{(k)}$ sont des pol. à coeff. réels.

Donc, en utilisant le résultat précédent :

$$P(\overline{\alpha}) = 0, P'(\overline{\alpha}) = 0, \dots, P^{(k-1)}(\overline{\alpha}) = 0$$

si on avait $P^{(k)}(\overline{\alpha}) = 0$, alors, en utilisant le résultat précédent

avec $P^{(k)}$ (bien dans $\mathbb{R}[X]$) et $\overline{\alpha}$, on obtiendrait $P^{(k)}(\overline{\alpha}) = 0$

$$\text{i.e. } P^{(k)}(\alpha) = 0 \text{ contradiction}$$

$$\text{donc } P^{(k)}(\overline{\alpha}) \neq 0$$

Conclusion : $\overline{\alpha}$ est racine d'ordre k de P .

Démo 17:

$$\begin{aligned} \bullet P &= (X+1)(X-1)(X-j)(X-\bar{j}) \quad j \text{ et } \bar{j} \text{ sont racines simples. (mais elles sont complexes)} \\ &= (X+1)(X-1) \underbrace{(X^2 + X + 1)}_{\text{pol. de degré 2 à coeff réel mais à } \Delta < 0} \rightarrow \text{factorisation dans } \mathbb{R}[X] \text{ des facteurs réels de degré 1, des facteurs réels de degré 2 à } \Delta < 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet Q &= (X - e^{i\frac{\pi}{5}})(X - e^{i\frac{3\pi}{5}})(X - e^{i\frac{5\pi}{5}})(X - e^{i\frac{7\pi}{5}})(X - e^{i\frac{9\pi}{5}}) \\ e^{i\frac{\pi}{5}} &= e^{-i\frac{\pi}{5}} = e^{i(-\frac{\pi}{5} + 2\pi)} = e^{i\frac{9\pi}{5}} \\ e^{i\frac{3\pi}{5}} &= e^{-i\frac{3\pi}{5}} = e^{i(-\frac{3\pi}{5} + 2\pi)} = e^{i\frac{7\pi}{5}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (X - e^{i\frac{\pi}{5}})(X - e^{i\frac{3\pi}{5}}) &= (X - e^{i\frac{\pi}{5}})(X - e^{-i\frac{\pi}{5}}) \\ &= X^2 - e^{i\frac{\pi}{5}}X - e^{-i\frac{\pi}{5}}X + e^{i\frac{\pi}{5}}e^{-i\frac{\pi}{5}} \\ &= X^2 - (e^{i\frac{\pi}{5}} + e^{-i\frac{\pi}{5}})X + 1 \end{aligned}$$

$$= X^2 - 2\cos\left(\frac{\pi}{5}\right)X + 1 \quad (\text{formule d'Euler})$$

$$(X - e^{i\frac{3\pi}{5}})(X - e^{i\frac{7\pi}{5}}) = X^2 - 2\cos\left(\frac{3\pi}{5}\right)X + 1$$

d'où la factorisation dans $\mathbb{R}[X]$ de Q :

$$Q = (X+1)(X^2 - 2\cos\left(\frac{\pi}{5}\right)X + 1)(X^2 - 2\cos\left(\frac{3\pi}{5}\right)X + 1)$$

(que des facteurs de degré 1, ou de degré 2 mais à $\Delta < 0$ puisque les racines sont non réelles)

$$\bullet R = (X - (1+i))^2 (X - (1-i))^2$$

$\alpha = 1+i$ est racine double et $\bar{\alpha} = 1-i$ est aussi racine double

et $R = (X^2 - 2X + 2)^2$ est déjà factorisé dans $\mathbb{R}[X]$.

(le facteur réel de degré 2 $X^2 - 2X + 2$ est à $\Delta < 0$)

8.c Quelques exemples

- Proposition :

Factorisation dans $\mathbb{C}[X]$ de $X^n - 1$ (pour $n \in \mathbb{N}^*$) :

$$X^n - 1 = \prod_{k=0}^{n-1} \left(X - e^{i \frac{2k\pi}{n}} \right)$$



Démonstration 18

Par exemple, $X^4 - 1 = (X-1)(X-e^{i\frac{\pi}{2}})(X-e^{i\pi})(X-e^{i\frac{3\pi}{2}}) = (X-1)(X-i)(X+1)(X+i)$

Se rappeler aussi de la factorisation "partielle" vue en début d'année :

$$X^n - 1 = (X-1) \sum_{k=0}^{n-1} X^k$$

Par exemple, $X^3 - 1 = (X-1)(X^2 + X + 1)$

- Pour $\theta \in \mathbb{R}$ et $\rho > 0$,

$$\left. \begin{aligned} X^2 - 2\cos\theta X + 1 &= (X - e^{i\theta})(X - e^{-i\theta}) \\ X^2 - 2\rho\cos\theta X + \rho^2 &= (X - \rho e^{i\theta})(X - \rho e^{-i\theta}) \end{aligned} \right\} \text{Formule d'Euler}$$

- $P = (X^2 + 1)^2 - 4X^4$: Cherchons les décompositions de P en facteurs irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$ et de $\mathbb{C}[X]$ de plusieurs manières différentes :

Démonstration 19 :

Démo 18:

On cherche les racines de $X^m - 1$ (en anticipe que elles ne seront pas multiples...)

Soit $z \in \mathbb{C}$

$$z^m - 1 = 0 \Leftrightarrow z^m = 1$$

$$\Leftrightarrow \exists k \in \{0, \dots, m-1\}, z = e^{i \frac{2k\pi}{m}}$$

On a trouvé m racines distinctes par $X^m - 1$; or $X^m - 1$ est de degré m donc il possède m racines complexes comptées avec multiplicité.

Nécessairement, toutes les multiplicités sont égales à 1.

Comme le coeff. dominant est 1.

$$X^m - 1 = \prod_{k=0}^{m-1} (X - e^{i \frac{2k\pi}{m}})$$

Démo 1^g:

• Méthode 1 $P = (x^2+1)^2 - (2x)^2 = (x^2+1-2x)(x^2+1+2x)$

$$= (-x^2+1)(3x^2+1)$$

$$= -3\left(x^2+\frac{1}{3}\right)(x^2-1)$$

$$= -3\left(x^2+\frac{1}{3}\right)(x-1)(x+1)$$

pol. de degré 2 sans racines réelles

Donc c'est la factorisation dans $\mathbb{R}[X]$

Pour $z \in \mathbb{C}$, $z^2 + \frac{1}{3} = 0 \Leftrightarrow z^2 = -\frac{1}{3} \Leftrightarrow z = \pm \frac{i}{\sqrt{3}}$

d'où la factorisation dans $\mathbb{C}[X]$: $P = -3\left(x - \frac{i}{\sqrt{3}}\right)\left(x + \frac{i}{\sqrt{3}}\right)(x-1)(x+1)$

• Méthode 2: On développe!! $P = -3x^4 + 2x^2 + 1$

$$P(x) = -3(x^2)^2 + 2(x^2) + 1 = Q(x^2)$$

où $Q(x) = -3x^2 + 2x + 1 \dots = -3\left(x + \frac{1}{3}\right)(x-1)$
calculs des racines
 $-\frac{1}{3}$ et 1

Donc $P(x) = Q(x^2) = -3\left(x^2 + \frac{1}{3}\right)(x^2-1)$ puis cf méthode 1

$$= -3\left(x - \frac{i}{\sqrt{3}}\right)\left(x + \frac{i}{\sqrt{3}}\right)(x+1)(x-1)$$

Méthode 3: développer et constater que 1 et -1 sont racines évidentes

Plan du cours

1	L'ensemble $\mathbb{K}[X]$	1
1.a	Introduction	1
1.b	Définition d'un polynôme, degré	2
2	Opérations de base sur les polynômes	3
2.a	Somme et multiplication par un scalaire	3
2.b	Produit	4
2.c	Composition des polynômes	6
3	Divisibilité, division euclidienne dans $\mathbb{K}[X]$	7
3.a	Divisibilité	7
3.b	Division euclidienne	7
4	Substitution, fonction polynomiale	8
5	Racines d'un polynôme	9
5.a	Racine d'un polynôme	9
5.b	Racines distinctes	9
5.c	Multiplicité des racines	10
6	Dérivation des polynômes	11
6.a	Polynôme dérivé	11
6.b	Formule de Taylor	13
6.c	Application à la recherche de la multiplicité d'une racine	13
7	Polynômes scindés	14
7.a	Définition	14
7.b	Relations entre les racines et les coefficients d'un polynôme scindé	14
8	Factorisation des polynômes	16
8.a	Dans $\mathbb{C}[X]$	16
8.b	Dans $\mathbb{R}[X]$	17
8.c	Quelques exemples	18